INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — CÂMPUS CAMPOS DO JORDÃO

Pedro Henrique Ferreira Santana

ROCK80DB: BANCO DE DADOS RELACIONAL DE ARTISTAS E ÁLBUNS DE ROCK DA DÉCADA DE 1980

PROJETO FINAL — RELATÓRIO 1 — ETAPA 1

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Banco de Dados 1

Professor(a): Paulo

Projeto de banco de dados relacional — proposta inicial

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a proposta inicial do Rock80DB, um banco de dados relacional destinado a organizar e permitir consultas sobre vinte artistas e bandas de rock que lançaram ao menos um álbum entre 1980 e 1989. Para cada nome, apresenta-se um álbum de referência, sem pretensão de exaustividade. O recorte não estabelece um ranking universal: “maiores” pode significar vendas, influência, reconhecimento crítico ou institucional, dimensões que não são equivalentes. A lista é uma amostra editorial explícita, com dados de lançamento e evidências de relevância documentados em fontes confiáveis. Esta Etapa 1 delimita o problema, justifica o projeto e descreve como serão levantados requisitos e regras de negócio. A pesquisa será bibliográfica e documental, complementada por entrevistas semiestruturadas com potenciais usuários, como pesquisadores, colecionadores e profissionais de biblioteca. As fases seguintes compreenderão análise de requisitos, modelagem conceitual, transformação para o modelo relacional, normalização, implementação em SGBD, carga de dados e testes de integridade e consulta. Tais atividades são planejadas, não concluídas: as regras de negócio, o esquema definitivo e a implementação serão produzidos após a coleta e validação dos requisitos.

Palavras-chave: banco de dados relacional; rock; álbuns; década de 1980; análise de requisitos.

ABSTRACT

This report presents the initial proposal for Rock80DB, a relational database to organize and provide access to information about twenty rock artists and bands that released at least one album between 1980 and 1989. One reference album is presented for each act, without claiming completeness. The project does not establish a universal ranking: “greatest” may refer to sales, influence, critical reception, or institutional recognition, which are not equivalent measures. The list is an explicit editorial sample, with release data and evidence of significance documented through reliable sources. Stage 1 defines the problem, justifies the project, and explains how requirements and business rules will be elicited. The study will use bibliographic and documentary research, complemented by semi-structured interviews with prospective users such as researchers, collectors, and library professionals. Later phases are planned to include requirements analysis, conceptual modeling, mapping to a relational schema, normalization, implementation in a database management system, data loading, and integrity and query testing. These activities are planned rather than completed: business rules, the final schema, and implementation will follow requirements collection and validation.

Keywords: relational database; rock; albums; 1980s; requirements analysis.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **5**

1.1 Objetivos 5

1.2 Justificativa 5

1.3 Aspectos metodológicos 6

1.4 Cenário e coleta de requisitos 6

1.5 Aporte teórico e etapas planejadas 6

1.6 Recorte inicial: vinte artistas e álbuns 7

REFERÊNCIAS **9**

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe o Rock80DB, um banco de dados relacional para registrar artistas, bandas e álbuns de rock associados à década de 1980. O recorte reúne vinte nomes e um álbum de referência lançado entre 1980 e 1989 para cada artista ou banda. A expressão “maiores artistas” não possui uma classificação única e universal; por isso, o projeto adota critérios editoriais explícitos, considerando reconhecimento histórico e cultural, impacto comercial ou crítico e documentação institucional, sem apresentar a lista como ranking definitivo. O banco deverá permitir consultas organizadas e preservar a origem das informações para que os dados possam ser conferidos. A proposta segue o ciclo de modelagem conceitual e lógica de banco de dados descrito na bibliografia de projeto de dados, e considera fundamentos de sistemas de banco de dados relacionais.

1.1 Objetivos

Objetivo geral: planejar e desenvolver um banco de dados relacional que organize informações verificáveis sobre vinte artistas e bandas de rock e álbuns lançados na década de 1980.

Objetivos específicos: delimitar os critérios de seleção; levantar necessidades de consulta junto a potenciais usuários; reunir metadados e fontes rastreáveis; elaborar o modelo conceitual e o esquema relacional; implementar as estruturas e restrições em um SGBD; carregar e validar os dados; e testar consultas, integridade e documentação do sistema.

1.2 Justificativa

Discografias e listas de artistas encontram-se distribuídas por páginas oficiais, catálogos e bases musicais com formas distintas de registrar nomes, gêneros, anos e tipos de lançamento. Um banco relacional permite consolidar esses dados de maneira estruturada, reduzir duplicidade, relacionar artistas e álbuns e manter as fontes associadas aos registros. O tema também oferece um conjunto de dados delimitado e compreensível para exercitar análise de requisitos, modelagem entidade-relacionamento, chaves, integridade referencial, normalização e consultas SQL. A escolha de um recorte histórico evita confundir a etapa acadêmica com uma tentativa de produzir uma lista definitiva de “melhores” artistas.

1.3 Aspectos metodológicos

O estudo será aplicado, de caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa e procedimentos bibliográficos e documentais. O levantamento documental consultará discografias oficiais, páginas de gravadoras e fontes institucionais ou editoriais para confirmar artista, título, ano de lançamento original e, quando informado, tipo de álbum. O material será registrado em uma matriz de evidências contendo endereço da fonte, data de acesso, afirmação sustentada e observações sobre divergências entre lançamento original, parada musical e reedição. A análise de requisitos será planejada antes da modelagem, e as decisões de projeto serão registradas para possibilitar revisão e rastreabilidade. O processo de elicitação seguirá práticas de engenharia de requisitos, combinando consulta a usuários, análise documental e validação dos resultados com o professor da disciplina.

1.4 Cenário e coleta de requisitos

O cenário considerado é o de consulta acadêmica e cultural a informações de artistas e lançamentos de rock. Os potenciais usuários incluem estudantes, pesquisadores, colecionadores e profissionais de biblioteca. Para compreender suas necessidades, serão realizadas entrevistas semiestruturadas com uma amostra pequena de usuários e com o professor responsável, além de análise de documentos e catálogos já utilizados para pesquisa musical. As entrevistas investigarão quais informações são necessárias, como os usuários procuram artistas e álbuns, que filtros esperam utilizar e como desejam conferir a procedência dos dados. A documentação será usada para verificar a precisão dos metadados, não para substituir a validação das necessidades dos usuários.

As informações coletadas serão organizadas em requisitos funcionais e não funcionais, submetidas à validação e então convertidas em regras de negócio. Como exemplos de consultas a serem investigadas estão localizar um artista, listar álbuns por ano ou estilo musical e abrir a fonte que sustenta um dado. Na Etapa 1 não se fixam regras de negócio, cardinalidades nem restrições finais; elas serão definidas somente depois da coleta e da análise dos requisitos.

1.5 Aporte teórico e etapas planejadas

A fundamentação inicial combina o projeto de banco de dados com a abordagem entidade-relacionamento e a transformação para o modelo relacional, conforme Heuser, e os fundamentos de modelagem, projeto, SQL e implementação de sistemas de banco de dados apresentados por Elmasri e Navathe. A engenharia de requisitos oferece procedimentos para identificar, documentar e validar necessidades antes do desenho da solução. A redação e a apresentação do documento observam o modelo do curso e as normas de apresentação, citações, referências e resumos vigentes.

Como reflexão preliminar para o modelo, o sistema poderá distinguir artista/banda, álbum, gênero, evidência de relevância e fonte documental. A modelagem posterior avaliará como representar múltiplos créditos artísticos, classificações estilísticas não exclusivas e a procedência de cada afirmação. Data original de lançamento, território, tipo de lançamento, dados de parada, prêmios e reedições deverão ser identificáveis como conceitos distintos para evitar misturar evidências e períodos. Essas são possibilidades a validar, não regras de negócio já fixadas. Após esta Etapa 1, o projeto seguirá estas fases planejadas: (1) elicitar e validar requisitos; (2) documentar as regras de negócio; (3) criar o modelo conceitual entidade-relacionamento; (4) converter o modelo para o esquema relacional e revisar dependências e normalização; (5) definir e implementar tabelas, chaves, restrições e índices no SGBD escolhido; (6) preparar e carregar os dados com suas fontes; (7) testar integridade, consultas e casos de erro; e (8) documentar o esquema e os procedimentos de implantação. Nesta entrega, essas são etapas futuras; não se afirma que o banco já esteja implementado.

1.6 Recorte inicial: vinte artistas e álbuns

A lista abaixo é uma amostra editorial inicial, apresentada em ordem alfabética para não sugerir classificação. Para cada artista ou banda, foi escolhido um álbum lançado originalmente entre 1980 e 1989; quando a fonte identifica um subtipo, como trilha sonora, ele deverá ser registrado como tal, sem equipará-lo automaticamente a outros formatos. A categoria rock é tratada em sentido amplo — incluindo vertentes como hard rock, heavy metal, art rock, new wave, post-punk e rock alternativo — porque as fronteiras entre estilos se sobrepõem. A amostra

privilegia nomes anglófonos de grande circulação e fontes disponíveis em inglês, portanto não representa todas as cenas, países, gêneros ou artistas da década. As evidências citadas não são medidas equivalentes: vendas, paradas, crítica, certificações, prêmios e induções institucionais serão armazenadas com seu contexto, sem combiná-las em uma pontuação única.

1. AC/DC: Back in Black (1980). Contexto: hard rock e heavy metal, com raízes no blues. A Encyclopaedia Britannica informa que o álbum ultrapassou 10 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos; a métrica é específica desse território.

2. Aerosmith: Permanent Vacation (1987). Contexto: hard rock de raízes blues e rock de arena. A Britannica situa o álbum entre os discos multiplatina do grupo e contextualiza o retorno de popularidade da banda em meados dos anos 1980.

3. Bon Jovi: Slippery When Wet (1986). Contexto: hard rock com ganchos pop e sonoridade de arena. A Britannica registra o grande sucesso do álbum e sua permanência por várias semanas no primeiro lugar da Billboard 200.

4. Bruce Springsteen: Born in the U.S.A. (1984). Contexto: rock norte-americano associado ao heartland rock. A Recording Academy registra sete semanas no topo da Billboard 200, sete singles consecutivos no Top 10 dos EUA e indicação a Álbum do Ano no Grammy de 1985.

5. David Bowie: Let's Dance (1983). Contexto: rock e pop com elementos de dance, soul e new wave. A biografia oficial do artista descreve o álbum como o lançamento de maior sucesso comercial da carreira de Bowie e relata o êxito internacional de seus singles.

6. Def Leppard: Pyromania (1983). Contexto: hard rock e heavy metal no contexto da New Wave of British Heavy Metal. A discografia oficial documenta o álbum e o ano; o Rock & Roll Hall of Fame contextualiza o êxito comercial do grupo na NWOBHM, sem tratar isso como avaliação exclusiva deste disco.

7. Dire Straits: Brothers in Arms (1985). Contexto: rock com influências de blues e country. A Official Charts registra que o álbum alcançou o primeiro lugar da parada britânica e permaneceu nessa posição por 14 semanas.

8. Guns N’ Roses: Appetite for Destruction (1987). Contexto: hard rock agressivo com influências de punk e heavy metal. A Rolling Stone situa o álbum como uma ponte entre o hard rock comercial dos anos 1980 e o rock alternativo da década seguinte.

9. Iron Maiden: The Number of the Beast (1982). Contexto: heavy metal associado à New Wave of British Heavy Metal. A discografia oficial confirma o lançamento original em 1982; o Rock & Roll Hall of Fame destaca o papel do álbum na projeção da banda e reconheceu Iron Maiden na classe de 2026.

10. Journey: Escape (1981). Contexto: arena rock e rock de estádio. A página oficial do grupo identifica Escape como seu sétimo álbum de estúdio e informa que recebeu certificação Diamond da RIAA em 2021, no 40º aniversário.

11. Metallica: Master of Puppets (1986). Contexto: heavy metal e thrash metal. A Britannica registra aclamação crítica e vendas superiores a três milhões de cópias; a Library of Congress o selecionou para o National Recording Registry de 2015 por sua relevância cultural, artística ou histórica.

12. Pink Floyd: The Final Cut (1983). Contexto: rock progressivo com contexto de rock britânico. A Britannica identifica o álbum em 1983, e a Official Charts registra que alcançou o primeiro lugar na parada britânica; entradas de parada posteriores não são tratadas como data de lançamento.

13. Prince (com The Revolution): Purple Rain (1984). Contexto: funk-rock com cruzamentos de R&B, soul e pop-rock. A Recording Academy registra o disco entre os álbuns mais importantes da carreira de Prince e sua entrada no GRAMMY Hall of Fame; a RIAA informa certificação 13× Multi-Platinum.

14. Queen: The Game (1980). Contexto: rock de arena com elementos de disco e funk. A página oficial informa o lançamento original em 1980, a entrada no topo das paradas britânicas e que foi o primeiro álbum do Queen a chegar ao primeiro lugar nos Estados Unidos.

15. R.E.M.: Murmur (1983). Contexto: college rock e rock alternativo, com elementos folk. O site oficial confirma o lançamento original em 1983 e documenta reconhecimento crítico contemporâneo: álbum do ano da Rolling Stone e segundo lugar na votação Pazz & Jop do Village Voice.

16. The Cure: Disintegration (1989). Contexto: post-punk, rock alternativo e estética gótica. A Britannica afirma que o álbum marcou o sucesso mainstream do The Cure e se tornou o disco mais vendido da banda; a página oficial distingue a edição original de 1989 da Deluxe Edition de 2010.

17. The Police: Synchronicity (1983). Contexto: rock, new wave e post-punk com influências de reggae. A Recording Academy registra lançamento em 1983, primeiro lugar nos EUA e no Reino Unido e três vitórias no Grammy relacionadas ao álbum e às canções.

18. The Rolling Stones: Tattoo You (1981). Contexto: rock britânico de matriz blues e R&B. A Britannica identifica o álbum em 1981 e associa “Start Me Up” a um dos hits do grupo naquele ano; o projeto não confunde a reedição comemorativa de 2021 com o lançamento original.

19. U2: The Joshua Tree (1987). Contexto: post-punk e rock de ampla circulação pop. O site oficial registra o lançamento em 1987; a Recording Academy documenta os prêmios Grammy de Álbum do Ano e Melhor Performance de Rock por Duo ou Grupo com Vocal em 1988.

20. Van Halen: 1984 (1984). Contexto: hard rock com incorporação de teclados e sintetizadores. A Rhino informa a data do lançamento em janeiro de 1984 e o pico na segunda posição da Billboard 200.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024. Versão corrigida em 2025. Disponível em: https://engenhariaedesenvolvimentosustentavel.ufes.br/sites/engenhariaedesenvolvimentosustentavel.ufes.br/files/field/anexo/abnt_nbr_14724.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023. Disponível em: https://coc.fiocruz.br/wp-content/uploads/2024/03/Abnt_nbr_10520_2023.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

[ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025. Disponível em: https://bkpsitecpsnew.blob.core.windows.net/uploadsitecps/sites/149/2025/05/Referencias-NBR-6023-2025.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028: informação e documentação: resumo, resenha e recensão: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. Disponível em: https://www2.uesb.br/ppg/ppgeo/wp-content/uploads/2016/09/ABNT6028Resumo- atualizada-2021.pdf. Acesso em: 23 out. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. Câmpus Campos do Jordão. Modelo para elaboração de trabalhos acadêmicos do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 2018. Arquivo DOCX. Disponível em: https://www.ifspcjo.edu.br/component/phocadownload/file/2172-modelo-para-elaboracao-de- trabalhos-academicos-do-curso-superior-de-tecnologia-em-analise-e-desenvolvimento-de-sistemas- docx. Acesso em: 23 out. 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 978-85-7780-382-8. Disponível em: https://biblioteca.ifap.edu.br/bib/213. Acesso em: 23 out. 2026.

[ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019. ISBN 978-85-4302-500-1. Disponível em: https://books.google.com/books/about/Sistemas_de_Banco_de_Dados.html?hl=pt-BR&id=-Y32zwEACAAJ. Acesso em: 23 out. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 10th ed. Pearson, 2021. Disponível em: https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/ P200000003258/9780137503148. Acesso em: 23 out. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Instituto de Informática. Livros didáticos: Projeto de Banco de Dados. Disponível em: https://www.inf.ufrgs.br/site/publicacoes/livros-didaticos/livros04/. Acesso em: 23 out. 2026.

AC/DC. AC/DC. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/AC- DC. Acesso em: 23 out. 2026.

AEROSMITH. Aerosmith. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Aerosmith. Acesso em: 23 out. 2026.

BON JOVI. Bon Jovi. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Bon-Jovi. Acesso em: 23 out. 2026.

RECORDING ACADEMY. How Bruce Springsteen's 'Born in the U.S.A.' changed rock. GRAMMY.com. Disponível em: https://www.grammy.com/news/bruce-springsteen-born-in-the-usa- changed-rock-40th-anniversary/. Acesso em: 23 out. 2026.

BOWIE, David. About. David Bowie official website. Disponível em: https://www.davidbowie.com/about. Acesso em: 23 out. 2026.

[DEF LEPPARD. Pyromania. Discografia oficial. Disponível em: https://defleppard.com/album/pyromania/. Acesso em: 23 out. 2026.

ROCK & ROLL HALL OF FAME. Def Leppard. Disponível em: https://rockhall.com/inductees/def-leppard/. Acesso em: 23 out. 2026.

OFFICIAL CHARTS COMPANY. Brothers in Arms. Disponível em: https://www.officialcharts.com/albums/dire-straits-brothers-in-arms/. Acesso em: 23 out. 2026.

ROLLING STONE. Guns N’ Roses’ ‘Appetite for Destruction’: filthy, sexy, cool. Disponível em: https://www.rollingstone.com/feature/guns-n-roses-appetite-for-destruction-filthy-sexy-cool-58921/ amp/. Acesso em: 23 out. 2026.

IRON MAIDEN. The Number of the Beast. Discografia oficial. Disponível em: https://www.ironmaiden.com/studio-album/the-number-of-the-beast/. Acesso em: 23 out. 2026.

ROCK & ROLL HALL OF FAME. Iron Maiden. Disponível em: https://rockhall.com/inductees/iron-maiden/. Acesso em: 23 out. 2026.

JOURNEY. About. Discografia e história oficial. Disponível em: https://journeymusic.com/pages/about. Acesso em: 23 out. 2026.

METALLICA. Metallica. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/biography/Metallica. Acesso em: 23 out. 2026.

LIBRARY OF CONGRESS. National Recording Registry recognizes 25 recordings for 2015. Disponível em: https://www.loc.gov/item/prn-16-056/. Acesso em: 23 out. 2026.

PINK FLOYD. The Final Cut. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/The-Final-Cut-album. Acesso em: 23 out. 2026.

OFFICIAL CHARTS COMPANY. The Final Cut. Disponível em: https://www.officialcharts.com/albums/pink-floyd-the-final-cut/. Acesso em: 23 out. 2026.

RECORDING ACADEMY. Prince’s 'Purple Rain' wins best album of original score written for a motion picture or a television special. GRAMMY.com. Disponível em: https://www.grammy.com/news/princes-masterpiece-purple-rain-record/. Acesso em: 23 out. 2026.

RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA. Gold & Platinum turns 60! Disponível em: https://www.riaa.com/goldandplatinum60/. Acesso em: 23 out. 2026.

QUEEN. The Game: 44 years on. Queen Online. Disponível em: https://www.queenonline.com/news/the-game-44-years-on. Acesso em: 23 out. 2026.

R.E.M. Murmur turns 30. Site oficial. Disponível em: https://remhq.com/news/murmur-turns-30-3/. Acesso em: 23 out. 2026.

THE CURE. Disintegration. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Disintegration-The-Cure-album. Acesso em: 23 out. 2026.

RECORDING ACADEMY. Why The Police's 'Synchronicity' — their final, fraught album — became their biggest success. GRAMMY.com. Disponível em: https://www.grammy.com/news/the- police-synchronicity-final-album-40th-anniversary-videos/. Acesso em: 23 out. 2026.

THE ROLLING STONES. Tattoo You. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Tattoo-You. Acesso em: 23 out. 2026.

U2. The Joshua Tree. Site oficial. Disponível em: https://www.u2.com/products/u2-the-joshua- tree. Acesso em: 23 out. 2026.

RECORDING ACADEMY. 30th Annual GRAMMY Awards. Disponível em: https://www.grammy.com/awards/30th-annual-grammy-awards/. Acesso em: 23 out. 2026.

RHINO ENTERTAINMENT. January 1984: Van Halen release '1984'. Disponível em: https://www.rhino.com/article/january-1984-van-halen-release-1984. Acesso em: 23 out. 2026.